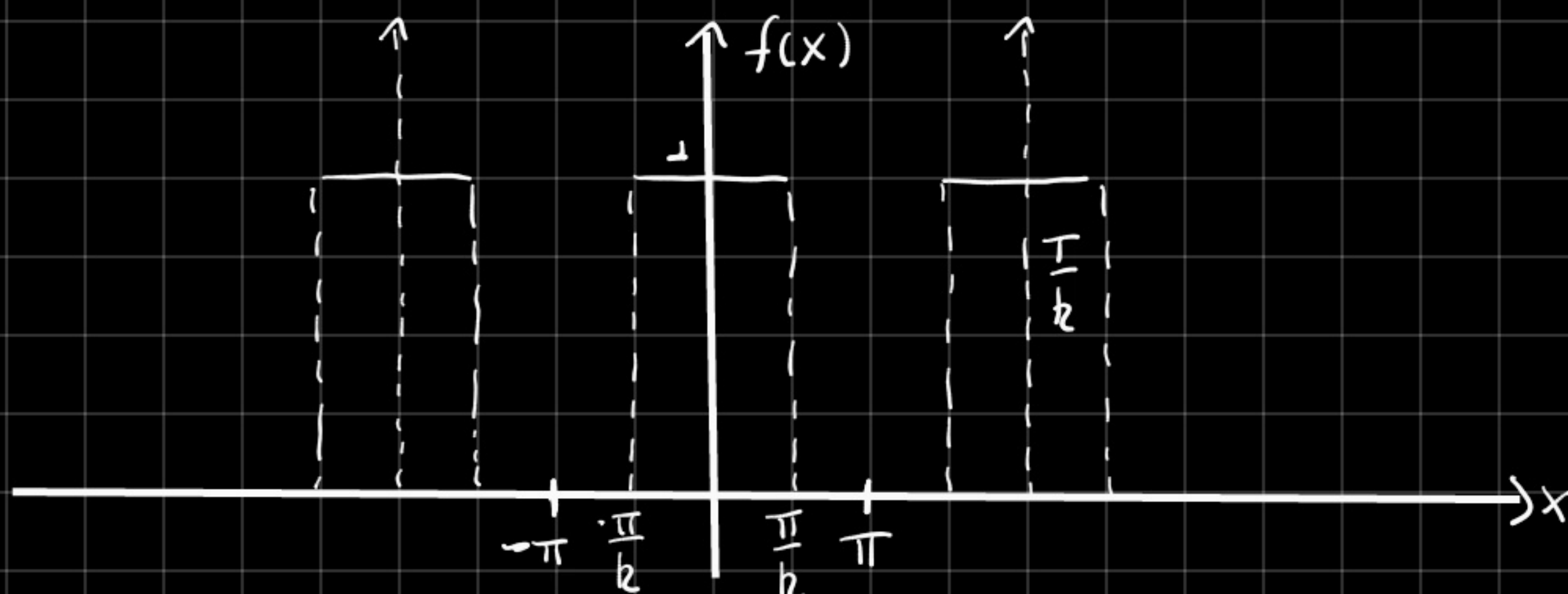


TRANSFORMADA DE FOURIER



EJEMPLO : Consideremos el Pulso Rectangular mostrado en la Figura

Pulso utilizado en circuitos para

- Television
- Radar
- Calculadoras
- Diversos sistemas de comunicación

- Vimos que el intervalo de ocurrencia del Pulso es k veces la duración del Pulso

Matemáticamente el Pulso puede ser Representado por :

$$f(x) = \begin{cases} 0, & -\pi < x < -\frac{\pi}{k} \\ 1, & -\frac{\pi}{k} < x < \frac{\pi}{k} \\ 0, & \frac{\pi}{k} < x < \pi \end{cases}$$

Recordemos $x = \omega_1 t$

→ Frecuencia Fundamental

Es decir, $f(x)$ es una Función Periódica en $(-\pi, \pi)$

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f_n e^{in x} \quad \text{ó} \quad f(\omega_1 t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f_n e^{i n \omega_1 t}$$

donde,

$$f_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \underbrace{f(x)} e^{-inx} dx \quad \text{o} \quad f_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\omega_1 t) e^{-in\omega_1 t} d(\omega_1 t)$$

¿Cuánto dura el pulso?

$$\begin{array}{ccc} \frac{\pi}{k} & - & \left(-\frac{\pi}{k}\right) = \frac{2\pi}{k} = \frac{T}{k} \Rightarrow T = 2\pi = k \left(\frac{2\pi}{k}\right) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{Punto} & & \text{Punto} \\ \text{Final} & & \text{inicial} \end{array}$$

¡ EL intervalo de recurrencia es k veces la duración del pulso !

$$\begin{aligned} f_n &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi/k}^{\pi/k} e^{-inx} dx & f_n &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi/k}^{\pi/k} e^{-in\omega_1 t} d(\omega_1 t) \\ &= \frac{1}{2\pi} \left\{ \frac{1}{-in} e^{-inx} \right\}_{-\pi/k}^{\pi/k} & &= \frac{1}{2\pi} \left\{ \frac{1}{(-in)} e^{-in\omega_1 t} \right\}_{-\pi/k}^{\pi/k} \\ &= \frac{1}{2\pi} \left\{ \frac{1}{-in} (e^{-in\pi/k} - e^{+in\pi/k}) \right\} & &= \frac{1}{2\pi} \left\{ -\frac{1}{in} (e^{-in\pi/k} - e^{+in\pi/k}) \right\} \\ &= -\frac{1}{n\pi} \left\{ \frac{e^{-in\pi/k} - e^{in\pi/k}}{2i} \right\} = \frac{1}{n\pi} \operatorname{sen} \left(\frac{n\pi}{k} \right) \end{aligned}$$

$$f_n = \frac{1}{n\pi} \operatorname{sen} \left(\frac{n\pi}{k} \right) = \frac{1}{k} \frac{\operatorname{sen} \left(\frac{n\pi}{k} \right)}{\left(\frac{n\pi}{k} \right)} \quad n \neq 0$$

Por supuesto que n debe ser distinto de cero
De la definición

$$\begin{aligned} f_0 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi/k}^{\pi/k} dx = \frac{1}{2\pi} x \Big|_{-\pi/k}^{\pi/k} = \frac{1}{2\pi} \left(\frac{\pi}{k} - \left(-\frac{\pi}{k}\right) \right) \\ f_0 &= \frac{1}{k} \end{aligned}$$

Algunos lo encontrarán como

$$\lim_{n \rightarrow 0} \frac{1}{k} \frac{\sin(n\pi/k)}{(n\pi/k)} = \lim_{n \rightarrow 0} \frac{1}{k} \frac{\cos(n\pi/k) \cancel{\pi/k}}{(\cancel{\pi/k})}$$

$$\lim_{n \rightarrow 0} \frac{1}{k} \cos\left(\frac{n\pi}{k}\right) = \frac{1}{k}$$

$$\Rightarrow f(x) = \frac{1}{k} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{\sin(n\pi/k)}{(n\pi/k)} e^{inx}$$

Para encontrar los valores numéricos de los coeficientes es necesario conocer k

¿Qué es Físicamente?

k es la razón del tiempo de repetición a la duración de cada pulso

Mientras más grande es k más rápido se repite el pulso

$$T = \frac{2\pi}{\omega} \quad \text{tiempo de repetición}$$

$$T' = \frac{1}{k} T = \frac{2\pi}{k\omega} \quad \text{tiempo de duración}$$

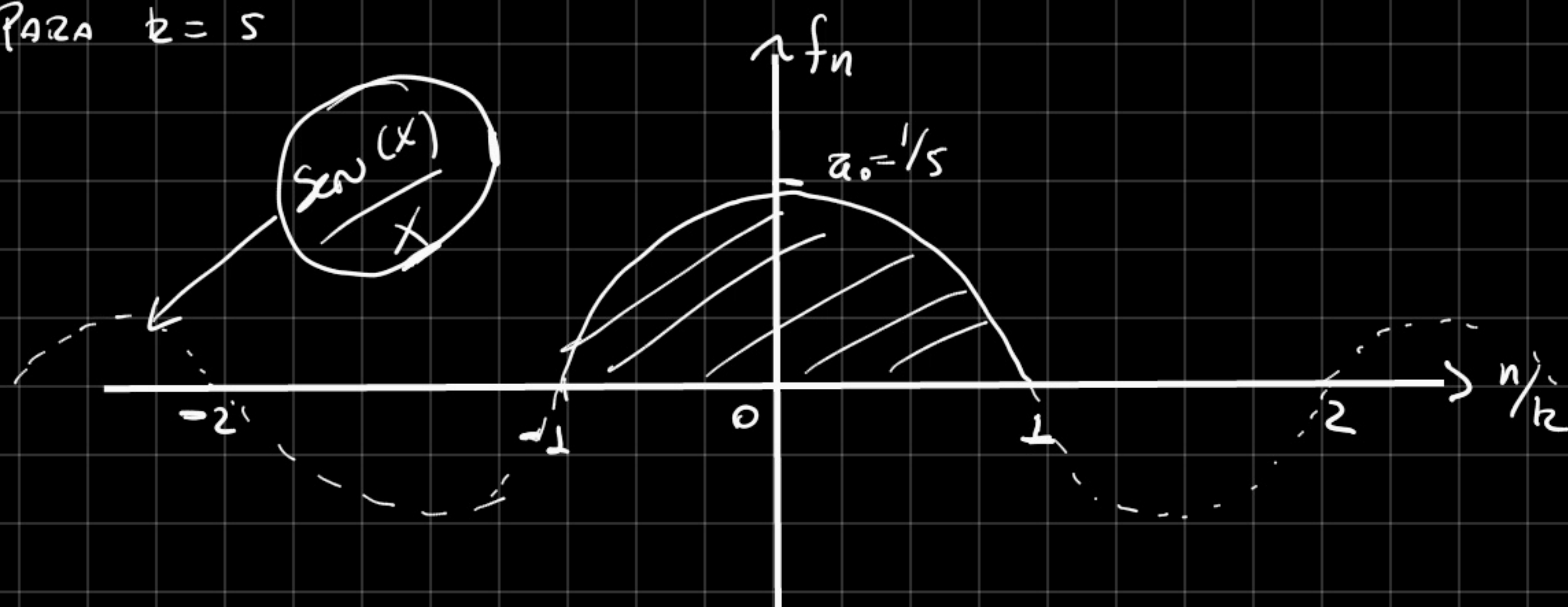
$$\Rightarrow \frac{\text{tiempo de repetición}}{\text{tiempo de duración}} = \frac{2\pi/\omega}{2\pi/k\omega} = k$$

$$\text{Así } k = \frac{T}{T'} = \frac{\text{tiempo de repetición del pulso}}{\text{tiempo de duración del pulso}}$$

El espectro de una serie de Fourier es dado por el coeficiente f_n

$$f_n = \frac{1}{k} \frac{\sin(n\pi/k)}{(n\pi/k)} \}$$

PARA $k=5$



Sin embargo las líneas en el espectro están más juntas o más separadas dependiendo de si k es grande o pequeño

$$\text{Distancia entre líneas} = \frac{1}{k}$$

En cada caso cada línea representa una armónica
Si k es grande tendremos pulsos de corta duración

Por otro lado a medida que k crece se tiene

$$f_n = \frac{1}{k} \frac{\sin(n/k)}{(n/k)} \text{ se hace más pequeño}$$

$\Rightarrow$ en el límite, las líneas están juntas y las amplitudes tienden a cero, parece que en el límite hemos perdido f_n

Sin embargo, en realidad el caso límite de nuestro análisis nos lleva al concepto de integral de Fourier

Integral de Fourier

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f_n e^{in\omega_1 t}; \quad f_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) e^{-in\omega_1 t} d(\omega_1 t)$$

T : Período de $f(t)$

Llamando $\omega_n = n\omega_1$ y sacando Fuera de la integral a ω_1 tenemos

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f_n e^{i\omega_n t}; \quad f_n = \frac{\omega_1}{2\pi} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) e^{-i\omega_n t} dt$$

¿Qué ocurre si estas expresiones se aplican a una secuencia de pulsos que se repiten?

tenemos que T es el tiempo que separa los pulsos

- Si T es grande (si k es grande) $T \rightarrow \infty$

$$\omega_1 = \frac{2\pi}{T} \rightarrow 0 \quad \text{Perdemos } f_n \quad (f_n \rightarrow 0)$$

sin embargo una función que no se perdería cuando $T \rightarrow \infty$ es una función definida como

$$g_n = \frac{f_n}{\omega_1}$$

cuando $T \rightarrow \infty$, $\omega_1 \rightarrow 0$ y $f_n \rightarrow 0$
 $\Rightarrow g_n$ no tiende a cero

Reescribiendo las ecuaciones anteriores

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\frac{f_n}{\omega_1} \right) e^{i\omega_n t} \omega_1$$

donde $\frac{f_n}{\omega_1} = \frac{1}{2\pi} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) e^{-i\omega_n t} dt$

$\Rightarrow f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} g_n e^{i\omega_n t} \underbrace{\omega_1}_{\rightarrow d\omega}$

$g_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) e^{-i\omega_n t} dt$

• Si: $T \rightarrow \infty \Rightarrow \omega_1 \rightarrow d\omega$: A medida que ω_1 se va haciendo pequeño, la frecuencia de cada armónica se va haciendo indistinguible de la siguiente.

Así, en lugar de considerar una sucesión de frecuencias armónicas **discretas** designadas por ω_n , consideraremos la variable **continua** ω .

En lugar de tener una sucesión de valores discretos de g_n una para cada armónica, consideremos en el límite un valor de g para todas las frecuencias: usamos $g = g(\omega)$ una función continua.

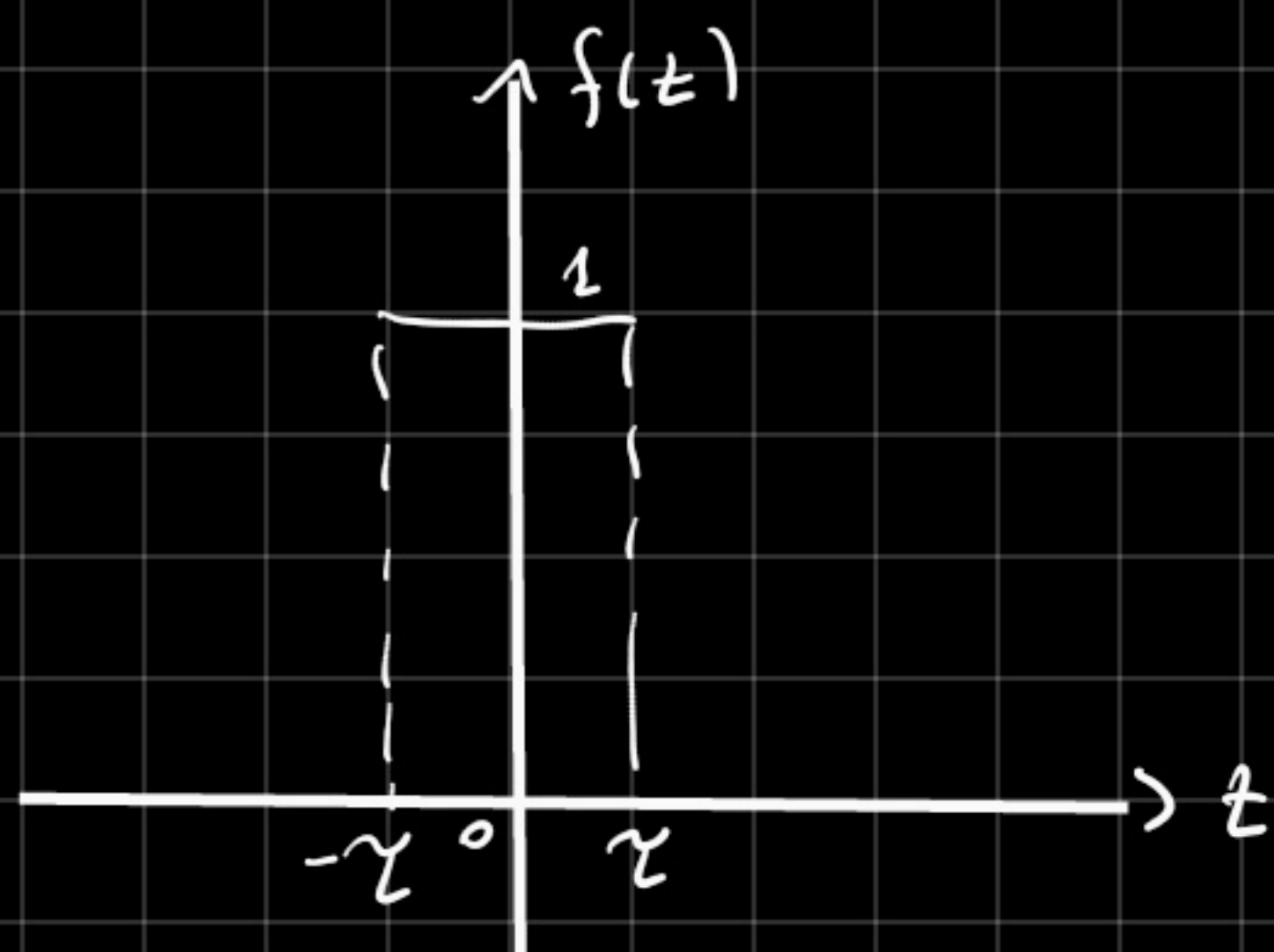
$\Rightarrow$ En el límite se tiene $\sum_{-\infty}^{\infty} \rightarrow \int_{-\infty}^{\infty}$

$\Rightarrow \underline{f(t)} = \int_{-\infty}^{\infty} g(\omega) e^{i\omega t} d\omega$

$\left. \begin{array}{l} \text{Integral de Fourier} \\ \text{ } \end{array} \right\}$

$\textcircled{g(\omega)} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \underline{f(t)} e^{-i\omega t} dt$

Ejemplo: Consideremos un pulso rectangular de duración 2τ . Encontrar su espectro $g(\omega)$ por medio de la integral de Fourier.



sol. $f(t) = \begin{cases} 0, & -\infty < t < -\tau \\ 1, & -\tau < t < \tau \\ 0, & \tau < t < \infty \end{cases}$

$$g(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt$$

$$g(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\tau}^{\tau} 1 \cdot e^{-i\omega t} dt = \frac{1}{2\pi} \frac{1}{(-i\omega)} e^{-i\omega t} \Big|_{-\tau}^{\tau}$$

$$= \frac{1}{2\pi} \left\{ \frac{1}{-i\omega} (e^{-i\omega\tau} - e^{-i\omega(-\tau)}) \right\}$$

$$= \frac{1}{\pi\omega} \left(\frac{e^{i\omega\tau} - e^{-i\omega\tau}}{2i} \right) = \frac{1}{\pi\omega} \sin(\omega\tau)$$

$$= \left(\frac{\tau}{\pi} \frac{\sin \omega\tau}{\omega\tau} \right) \therefore g(\omega) = \frac{\tau}{\pi} \frac{\sin \omega\tau}{\omega\tau}$$

• $\lim_{\omega \rightarrow 0} g(\omega) = \frac{\tau}{\pi} \lim_{\omega \rightarrow 0} \frac{\sin \omega\tau}{\omega\tau} = \frac{\tau}{\pi} \lim_{\omega \rightarrow 0} \frac{\cancel{\tau} \cos \omega\tau}{\cancel{\tau}}$

$\therefore \lim_{\omega \rightarrow 0} g(\omega) = \frac{\tau}{\pi}$; TAREA GRAFICA2!

→ ESpectro f_n es discreto

→ ESpectro $g(\omega)$ es continuo

obs: Hemos usado intencionalmente Funciones dependientes del tiempo $f = f(t)$ y del Analisis de Frecuencia

$$f(t) = \int_{-\infty}^{\infty} g(\omega) e^{i\omega t} d\omega$$

Si $f = f(x)$ entonces la transformada de Fourier es dada por

$$f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} g(k) e^{ikx} dx$$

$$g(k) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-ikx} dx$$

En 3 dimensiones

$$f(\vec{r}) = \int_{-\infty}^{\infty} g(\vec{k}) e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}} d^3k$$

$$g(\vec{k}) = \frac{1}{(2\pi)^3} \int_{-\infty}^{\infty} f(\vec{r}) e^{-i\vec{k} \cdot \vec{r}} dV, \text{ donde } dV = d^3x$$

En general en n dimensiones

$$f(\vec{r}) = \int_{-\infty}^{\infty} g(\vec{k}) e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}} d^n k$$

$$g(\vec{k}) = \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{-\infty}^{\infty} f(\vec{r}) e^{-i\vec{k} \cdot \vec{r}} d^3x$$